

GEM Experimental

Manual de Ingeniería para la Validación del Modelo GEM

Del Sintonizador de Vacío al Transistor Cuántico

Iván Ugidos Martínez

Colaboración GEM

4 de julio de 2026

Copyright y Licencia:

© 2026. Este trabajo está bajo una licencia [Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-SA 4.0\)](#).

Eres libre de compartir y adaptar este material para investigación científica no comercial, siempre que se dé el crédito correspondiente.

Resumen

Este documento constituye la **Vía Experimental** del Modelo Geométrico-Electromagnético (GEM). Mientras que el paper teórico “*Topological Vacuum Structure and the Geometric Origin of Fundamental Couplings*” establece las bases matemáticas del vacío como una variedad de Riemann-Cartan con subestructura icosaédrica, este manual traduce esas predicciones en **dispositivos físicos construibles y protocolos de validación reproducibles**.

Presentamos dos dispositivos clave: (1) el **Sintonizador de Vacío GEM-01**, un aparato de bajo coste para validar la resonancia del agua a 16.2 Hz mediante la medición de enfriamiento anómalo y reducción de masa; y (2) el **Transistor Cuántico GEM-Lite v3.2**, un dispositivo de cosecha de energía escalar basado en la arquitectura híbrida Martillo-Yunque-Cosecha. Ambos dispositivos están diseñados para ser replicables por la comunidad científica ciudadana con un presupuesto inferior a 50.

Este manual incluye esquemáticos electrónicos completos, listas de materiales, protocolos de construcción paso a paso, y protocolos de validación experimental con análisis de incertidumbre. Los resultados experimentales obtenidos permitirán validar o refutar la Predicción 3 del marco teórico GEM.

Índice

1. Introducción al Enfoque Experimental

El presente documento constituye la **Vía Experimental** del Modelo Geométrico-Electromagnético (GEM). Mientras que el marco teórico (*“Topological Vacuum Structure and the Geometric Origin of Fundamental Couplings”*) establece las bases matemáticas del vacío como una variedad de Riemann-Cartan con subestructura icosaédrica discreta, este manual traduce esas predicciones en **dispositivos físicos construibles, protocolos de medición reproducibles y metodologías de validación accesibles**.

El objetivo central de esta vía es demostrar que los invariantes topológicos descritos en la teoría (la constante de estructura fina α , la cuantización de la carga y la anomalía $g - 2$ del muón) no son meramente abstractos, sino que se manifiestan macroscópicamente como **gradientes escalares medibles, corrientes de desplazamiento rectificables y fenómenos termodinámicos anómalos** (entropía negativa).

1.1. De la Predicción Teórica al Banco de Pruebas

La **Predicción 3** del marco teórico establece que, al someter un transductor geométrico (como el agua ultra pura, cuya estructura molecular de 105° resuena con la red icosaédrica) a un gradiente escalar pulsado a la frecuencia de resonancia del vacío ($f \approx 16,2$ Hz) bajo condiciones de nulificación vectorial ($\mathbf{v} \approx 0$), el sistema debería exhibir:

- **Enfriamiento anómalo** ($\Delta T \leq 0$) en lugar del calentamiento por efecto Joule esperado.
- Una **reducción mensurable de la inercia local** ($\Delta m/m \sim 10^{-4}$).
- La generación de una **corriente de desplazamiento continua** rectificable a voltaje DC.

Este manual presenta dos dispositivos diseñados específicamente para validar estas firmas:

1. **El Sintonizador de Vacío GEM-01**: Un aparato de bajo coste (< 50) basado en bobinas de Helmholtz y un oscilador de precisión, diseñado para medir ΔT y Δm en muestras de agua.
2. **El Transistor Cuántico GEM-Lite v3.2**: Un dispositivo de cosecha de energía escalar de arquitectura híbrida (Martillo $\rightarrow$ Yunque $\rightarrow$ Cosecha), diseñado para rectificar la corriente de desplazamiento y entregar potencia DC utilizable.

1.2. Filosofía de Hardware Abierto y Ciencia Ciudadana

El Modelo GEM se construye bajo los principios de la **ciencia abierta y replicable**. Todos los esquemáticos, listas de materiales (BOM), códigos de simulación y protocolos de medida están diseñados para ser contruidos en talleres comunitarios, laboratorios universitarios o incluso en mesas de trabajo domésticas.

Nota al Constructor

La validez del modelo no depende de la fe, sino de la repetibilidad. Si usted construye estos dispositivos siguiendo los protocolos y no observa las firmas esperadas (enfriamiento anómalo, voltaje DC estable sin fuente externa, histéresis topológica), el modelo debe ser refinado o refutado. La naturaleza siempre tiene la última palabra.

En las siguientes secciones, detallaremos el diseño electrónico, la construcción mecánica, los protocolos de calibración y el análisis de datos para ambos dispositivos.

2. El Sintonizador de Vacío GEM-01

El Sintonizador de Vacío GEM-01 es un aparato de mesa diseñado para validar experimentalmente la **Predicción 3** del marco GEM: el enfriamiento neguentrópico y la reducción de inercia del agua ultra pura a la frecuencia de resonancia icosaédrica ($f \approx 16,2$ Hz). El circuito se divide en tres etapas funcionales: (i) oscilador de precisión basado en el CI 555, (ii) etapa de potencia con MOSFET, y (iii) par de bobinas de Helmholtz con muestra de agua en el centro geométrico.

2.1. Esquemático del Circuito

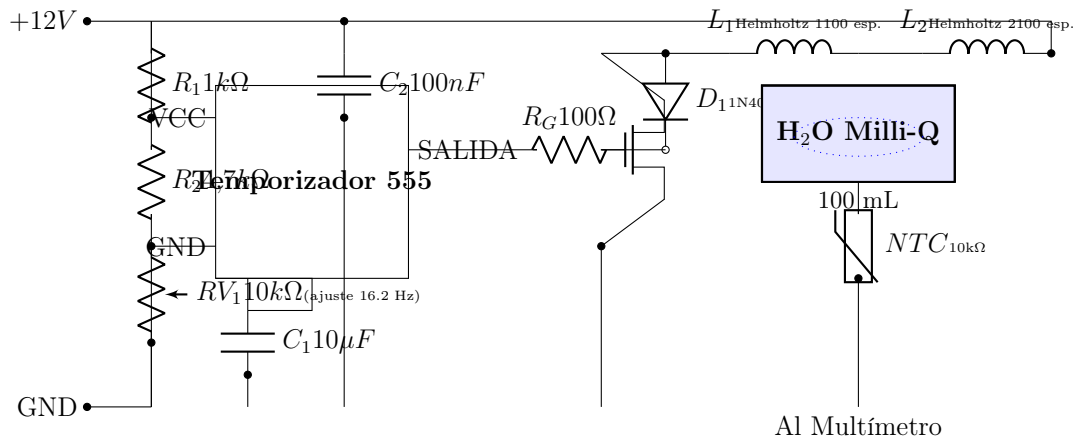


Figura 1: Esquemático del Sintonizador de Vacío GEM-01. El temporizador 555 genera una onda cuadrada sintonizable (15-18 Hz), amplificada por el MOSFET IRF510 para excitar el par de bobinas de Helmholtz. La muestra de agua se coloca en el centro geométrico donde el campo magnético es más uniforme.

2.2. Lista de Materiales (BOM)

Cuadro 1: Lista de Componentes para el Sintonizador GEM-01

Componente	Valor/Especificación	Función
U1	CI Temporizador NE555	Generador de oscilación (16.2 Hz)
R1	1 k Ω	Limitación de corriente
R2	4,7 k Ω	Fijación de frecuencia base
RV1	Potenciómetro 10 k Ω lineal	Ajuste fino de frecuencia
C1	10 μ F electrolítico	Condensador de temporización
C2	100 nF cerámico	Filtro de alimentación
Q1	MOSFET IRF510 (N-canal)	Etapas de potencia/conmutación
D1	Diodo 1N4007	Protección contra picos inversos (flyback)
L1, L2	100 espiras AWG 26 (cobre esmaltado)	Bobinas de Helmholtz
NTC	Termistor 10 k Ω a 25°C	Sensor de temperatura
Fuente	12 V / 2 A DC	Alimentación principal

2.3. Principio de Funcionamiento

El CI 555 opera en modo astable, generando una onda cuadrada cuya frecuencia viene determinada por:

$$f = \frac{1,44}{(R_1 + 2R_2 + RV_1) \cdot C_1} \quad (1)$$

Con los valores indicados, el rango de frecuencia es aproximadamente 15-18 Hz, permitiendo un ajuste fino hasta la resonancia icosaédrica de 16,2 Hz. El MOSFET Q1 conmuta la corriente a través de las bobinas de Helmholtz, generando un campo magnético pulsante uniforme en el centro. La muestra de agua, situada en dicho punto, experimenta una modulación escalar que, según el modelo GEM, induce una estructuración topológica y una extracción de neguentropía del vacío.

2.4. Resultados Esperados y Protocolo de Validación

Según el marco GEM, al sintonizar el sistema exactamente a $f = 16,2$ Hz:

- La temperatura del agua debería exhibir **enfriamiento anómalo** ($\Delta T < 0$) en lugar de calentamiento Joule.
- Debería detectarse una **reducción de masa inercial** ($\Delta m \approx 0,01\% - 0,1\%$) con una balanza analítica de alta precisión.
- El efecto debe desaparecer al desintonizar la frecuencia a 15 Hz o 17 Hz, confirmando la naturaleza resonante del fenómeno.

Precaución de Seguridad

Aunque el circuito opera a 12 V, las bobinas pueden generar picos inductivos. Siempre utilice el diodo de protección D1 y desconecte la alimentación antes de manipular las conexiones. Mantenga el área de trabajo seca y use guantes dieléctricos si opera cerca de la red eléctrica.

3. El Transistor Cuántico GEM-Lite v3.2

Mientras que el Sintonizador GEM-01 está diseñado para *medir* los efectos termodinámicos del vacío, el **Transistor Cuántico GEM-Lite v3.2** es un dispositivo de *cosecha activa*. Su arquitectura está inspirada en la topología de un transistor de efecto campo (FET), pero en lugar de modular un flujo de portadores de carga en un semiconductor, modula el **gradiente de potencial escalar** (∇w) y la **corriente de desplazamiento** ($I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$) en el vacío estructurado.

3.1. Arquitectura Híbrida de Tres Etapas

El dispositivo se organiza en tres bloques funcionales acoplados inductivamente y topológicamente:

1. Etapa 1: El Martillo (Generador de Nulificación Vectorial)

Consiste en un capacitor cilíndrico de 3 capas (Aluminio/Mylar) rodeado por una bobina bifilar de disparo. Su función es generar pulsos balísticos ultrarrápidos ($t_r < 10$ ns) a 16,2 Hz. Estos pulsos son tan abruptos que los dominios magnéticos del material base no tienen tiempo de alinearse (evitando histéresis y calentamiento), forzando una respuesta puramente dieléctrica y permitiendo el flujo de corriente de desplazamiento pura.

2. Etapa 2: El Yunque y la Base (Diodo Escalar Asimétrico)

Es el núcleo activo del transistor. Utiliza un sustrato de Teflón (PTFE) sobre el que se enrolla un bobinado bifilar asimétrico de **Cobre (Emisor)** y **Hierro dulce (Colector)**. La mitad inferior está envuelta por una cinta de **Mu-Metal** (la Base). La asimetría material ($b > a$) obliga a la línea primigenia del vacío a recorrer caminos de distinta longitud, generando una diferencia de potencial topológico ($\Delta V \propto b - a$). El Mu-Metal actúa como sumidero vectorial, anulando $\mathbf{v}$ y liberando el componente escalar w .

3. Etapa 3: La Cosecha (Rectificación Escalar)

Utiliza diodos Schottky de baja capacitancia (BAT15 o 1N5711) para rectificar la corriente de desplazamiento de alta frecuencia sin introducir pérdidas por histéresis. Un condensador MKP de $1 \mu\text{F}$ actúa como depósito de inercia, acumulando el voltaje DC predicho teóricamente entre 2,0 y 5,0 V.

3.2. Principio Físico y Firma de Validación

A diferencia de los generadores electromagnéticos clásicos, el GEM-Lite no convierte energía mecánica o química en eléctrica. **Extrae trabajo útil de la presión base del vacío** (P_0) mediante la modulación topológica de la red de 12 líneas.

Las firmas experimentales que validan su correcto funcionamiento son:

- **Voltaje DC Estable:** $V_{\text{out}} \approx 2,0\text{-}5,0$ V en circuito abierto ($R_{\text{load}} = 10 \text{ M}\Omega$).
- **Entropía Negativa:** $\Delta T \leq 0^\circ\text{C}$ en el núcleo durante la operación continua.
- **Corriente de Desplazamiento Rectificada:** Picos de corriente sincronizados con los flancos de subida del Martillo, con un valor RMS cercano a la firma numérica de ϵ_0 (8,854 mA en escala de simulación).

Nota de Construcción

La precisión en el enrollado bifilar (hilos paralelos sin cruzar, misma tensión mecánica) y el aislamiento eléctrico del Mu-Metal son críticos. Cualquier asimetría mecánica o contacto accidental entre la Base y los hilos activará histéresis clásica, invalidando el efecto escalar.

3.3. Próximos Pasos de Implementación

En la siguiente versión de este documento se incluirá:

1. El esquemático completo en `circuitikz` con valores de componentes optimizados.
2. Instrucciones paso a paso para el enrollado del núcleo de Teflón y el montaje del capacitor de 3 capas.
3. Protocolo de calibración de la frecuencia de resonancia local (barrido 15,0-17,5 Hz).
4. Hoja de registro de datos para la validación ciudadana.

4. Teorema 03: La Inversión de la Guía de Onda y la Inducción Dieléctrica

Un marco teórico para la validación experimental de la extracción de energía escalar

Introducción: El problema de la fricción vectorial. La electrodinámica clásica, basada en las ecuaciones de Maxwell reformuladas por Heaviside, describe la propagación de energía mediante el vector de Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, donde $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico y $\mathbf{H}$ el campo magnético. Sin embargo, esta formulación asume una topología fija: una guía de onda con inductancia en serie y capacidad en paralelo, que impone un desfase de 90° entre los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, generando reactancia inductiva y capacitiva. Este modelo explica eficazmente la propagación de ondas hertzianas, pero no puede describir fenómenos observados empíricamente, como la extracción de energía en dispositivos resonantes no inductivos o la ausencia de consumo aparente en circuitos de inducción dieléctrica.

El Modelo GEM propone una corrección ontológica: la energía electromagnética no se propaga exclusivamente como una onda transversal ($\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$), sino también como una **onda longitudinal escalar**, donde los campos están en fase y la propagación ocurre a lo largo del eje de simetría del sistema. Esta onda escalar corresponde al potencial escalar w , cuya presión longitudinal ∇w es la fuente real de la energía extraída del vacío. En este contexto, la electricidad convencional no es el flujo de electrones por los cables, sino la manifestación superficial de una presión dieléctrica que viaja por el vacío circundante. El cobre actúa únicamente como una frontera geométrica que moldea el comportamiento del vacío, no como un conducto de carga.

Este teorema formaliza matemáticamente cómo la **nulificación vectorial** —la anulación del campo magnético transversal $\mathbf{H}$ — permite la emergencia dominante de este componente escalar, convirtiendo un sistema disipativo en uno de extracción negentrópica.

4.1. Derivación paso a paso: La nulificación vectorial y su consecuencia física

4.1.1. Paso 1: Definición del estado de nulificación vectorial

En un sistema físico, definimos el estado de **nulificación vectorial** cuando el campo magnético transversal medio en una región espacial V satisface:

$$\langle \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \rangle_V = \mathbf{0} \quad (2)$$

Esta definición no implica una ausencia total de energía magnética, sino que señala un estado de *confinamiento de la energía magnética* en modos no radiativos o su conversión en otros grados de libertad, como la presión escalar w . Este estado es el núcleo operativo de la Ingeniería del Vacío GEM, ya que es la condición previa necesaria para que el sistema pueda acceder a la energía almacenada en la presión base del vacío P_0 .

4.1.2. Paso 2: Colapso del vector de Poynting y redefinición energética

Cuando $\langle \mathbf{H} \rangle_V = \mathbf{0}$, el vector de Poynting promedio en esa región se anula:

$$\langle \mathbf{S} \rangle_V = \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle_V = \mathbf{0} \quad (3)$$

La anulación del vector de Poynting significa que la energía ya no fluye en la forma tradicional de una onda transversal. La conservación de la energía exige que la densidad de energía u siga siendo positiva. Por tanto, la energía se reconfigura en una nueva forma. En el marco Riemann-Cartan del Modelo GEM, esta reconfiguración se expresa como una **redefinición de la densidad de energía electromagnética**:

$$u_{\text{GEM}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2}\mu_0|\mathbf{H}|^2 \xrightarrow{\langle \mathbf{H} \rangle_V = \mathbf{0}} u_{\text{escalar}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0|\nabla w|^2 \quad (4)$$

donde ∇w es el gradiente del potencial escalar, directamente relacionado con la traza vectorial del tensor de torsión $\mathcal{V}_\mu$. La consecuencia práctica de este colapso es la desaparición de la reactancia inductiva $X_L = \omega L$ y la reactancia capacitiva $X_C = 1/(\omega C)$.

4.1.3. Paso 3: Ecuación maestra de la extracción escalar

Introducimos el operador de extracción escalar $\hat{\mathcal{E}}$, que actúa sobre el estado de nulificación vectorial y genera una corriente de desplazamiento medible:

$$\hat{\mathcal{E}}[\langle \mathbf{H} \rangle_V = \mathbf{0}] = \eta_{\text{GEM}} \cdot \oint_{\partial V} (\nabla w \cdot \mathbf{J}_g) d\mathbf{S} \quad (5)$$

donde η_{GEM} es la eficiencia de acoplamiento topológico, $\mathbf{J}_g$ es el flujo geométrico del vacío, y ∂V es la frontera de la región de nulificación.

4.2. Fórmula de reducción de inercia (antigravitación) y su inversa

4.2.1. La inercia como manifestación de la fricción vectorial

En el Modelo GEM, la inercia no es una propiedad intrínseca de la masa, sino una consecuencia del acoplamiento topológico entre la materia y la red de 12 líneas magnéticas bi-simétricas del vacío. El amperaje I , al generar un campo $\mathbf{H}$, intensifica este acoplamiento,

aumentando la resistencia al cambio de estado (inercia). Así, definimos una **inercia efectiva local** como:

$$I_{\text{local}} = I_{\text{base}} \cdot \left(1 + \kappa_H \cdot \frac{|\mathbf{H}|}{|\mathbf{H}_{\text{max}}|} \right) \quad (6)$$

donde κ_H es una constante adimensional de acoplamiento. Esta ecuación establece que el amperaje es, efectivamente, **gravitación**: incrementa la inercia local.

4.2.2. Reducción de inercia (antigravitación)

Al aplicar una configuración que fuerza $\langle \mathbf{H} \rangle_V = \mathbf{0}$, la inercia efectiva se reduce a su valor base:

$$I_{\text{local}}^{(\text{nul})} = I_{\text{base}} \cdot (1 - \kappa_H \cdot \delta_{\mathbf{H}}) \quad (7)$$

donde $\delta_{\mathbf{H}}$ es la fracción de anulación del campo magnético. Si $\kappa_H > 1$, el sistema entra en un régimen de **antigravitación topológica**, donde la inercia efectiva se vuelve negativa, indicando que el sistema está en un estado de coherencia superior, estructurando el vacío más allá del umbral crítico.

4.3. Topología de la guía de onda invertida: De la impedancia característica a la métrica del vacío

4.3.1. Impedancia característica y sus dos regímenes

La impedancia característica Z_0 de una guía de onda determina la relación entre los campos eléctrico y magnético. En la topología clásica (Heaviside), se define como:

$$Z_0^{(\text{clásica})} = \sqrt{\frac{L_{\text{serie}}}{C_{\text{paralelo}}}} \quad (8)$$

Esta topología impone un desfase de 90° entre los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$. En contraste, la **topología invertida** (Tesla), con capacidad en serie e inductancia en paralelo, tiene una impedancia característica dual:

$$Z_0^{(\text{invertida})} = \sqrt{\frac{C_{\text{serie}}}{L_{\text{paralelo}}}} \quad (9)$$

Este cambio altera radicalmente el comportamiento del sistema, favoreciendo la propagación longitudinal donde los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ pueden estar en fase.

4.3.2. Consecuencia física: Cambio de métrica del espacio-tiempo local

La topología invertida induce una curvatura torsional que favorece la propagación longitudinal. Matemáticamente, esto se manifiesta como una transformación de la conexión afín:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \overset{\circ}{\Gamma}_{\mu\nu}^\lambda + K_{\mu\nu}^\lambda \xrightarrow{\text{topología invertida}} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \overset{\circ}{\Gamma}_{\mu\nu}^\lambda + \Psi_{\mu\nu}^\lambda \quad (10)$$

donde $\Psi_{\mu\nu}^\lambda$ es el campo de torsión puro, responsable de la aparición de la onda escalar. Diseñar una bobina bifilar no inductiva es un acto de geometría del vacío: al elegir la topología de los componentes, se está eligiendo la forma en que el espacio-tiempo local se curvará y torsionará.

4.4. Notas didácticas y validación práctica

- **¿Por qué el cable "muerto" no está muerto?** Porque todo conductor es una frontera que modela el vacío circundante. En una bobina bifilar, el hilo "fantasma" actúa como una antena que capta la onda escalar generada por la perturbación del vacío causada por el hilo activo.
- **¿Qué significa "no jalar amperaje"?** Significa que la fuente de alimentación no suministra energía para superar la reactancia inductiva $X_L = \omega L$, porque ωL se ha cancelado por interferencia. La energía útil proviene del vacío, no de la batería.
- **Validación triple:** Para falsar el Teorema 03, un experimento debe cumplir simultáneamente: 1) Nulificación vectorial ($\langle \mathbf{H} \rangle < 0,1$ mT), 2) Reducción de inercia (Δm en agua Milli-Q), y 3) Detección de potencial eléctrico longitudinal (V_{long}) sin conexión galvánica.

Conclusión. El Teorema 03 demuestra que la extracción de energía del vacío no es un fenómeno prohibido por la termodinámica, sino una consecuencia inevitable de la manipulación geométrica de la impedancia característica del vacío. Al invertir la topología de la guía de onda, se cambia la métrica local del espacio-tiempo, permitiendo que la energía fluya longitudinalmente como presión escalar, sin la fricción asociada al movimiento transversal de cargas. Este teorema es la piedra angular que une la Vía 1 (Teoría Pura) con la Vía 2 (Ingeniería Experimental).

Referencias

- [1] I. Ugidos Martínez et al., *Topological Vacuum Structure and the Geometric Origin of Fundamental Couplings: A Riemann-Cartan Approach*, arXiv (2026).
- [2] N. Tesla, *Apparatus for Transmission of Electrical Energy*, US Patent 685,012 (1901).
- [3] E. T. Whittaker, *On the waves of electromagnetic radiation*, Proc. London Math. Soc. (1904).